# PDF 1 — Scientific Findings (VPR-Space reproduction)

*Cập nhật 07/11/2026. Chỉ nêu phát hiện khoa học và bằng chứng; kinh nghiệm vận hành ở PDF 2, trạng thái và bước tiếp theo ở PDF 3. Số liệu chi tiết:* `reports/KET_QUA_tai_lap.md`.

## 1. Đóng góp của đợt tái lập

1. **Tái lập chính xác** kết quả của hai phương pháp mà tác giả công bố code (`methods.py`).
   - Dùng đúng dữ liệu phát hành, GT, code đánh giá và môi trường ghim của tác giả.
   - Dựng lại hoàn toàn bước sinh GT từ các ước lượng RPE phát hành; khớp 100%.
2. **Xác định cấu hình chưa công bố** của SALAD và AnyLoc bằng quét độ phân giải chọn trước: cả hai dùng **322×322**.
   - SALAD khớp 15/16 cặp; AnyLoc-global khớp 14/16 cặp.
3. **Tìm ra nguyên nhân** khiến DenseVLAD lệch bài báo: ngưỡng tương phản của VLFeat, cùng nguồn dữ liệu học vocabulary và whitening. Hai cấu hình học trên ảnh phố độc lập bao quanh số của bài (§3.2).
4. Phát hiện **4 điểm không nhất quán** trong bài hoặc bản phát hành (§3).

## 2. Kết quả tích cực (có bằng chứng)

| # | Phát hiện | Bằng chứng | Điều kiện kiểm chứng |
|---|---|---|---|
| P1 | BoQ: Bảng II 16/16 cặp và 3 hàng tổng hợp, Bảng III 12/12 ô, Hình 6a khớp hoàn toàn | `results/runs/a-exact/results/boq__a-exact.json` | `compare.py`; khớp sau khi làm tròn 2 chữ số |
| P2 | MegaLoc: Bảng II 14/16, Bảng III 11/12; trung bình 0,469 so với 0,47 | `megaloc__a-exact.json` | như P1 |
| P3 | Kết quả rất ổn định: batch, môi trường và GPU chỉ làm $\|\Delta\text{AUPRC}\| \le 8{,}2\cdot10^{-4}$ | `a-exact-kaggleenv`, `a-exact-t4`, `a-exact-t4-bs` | Số học GPU khác nhau không đổi kết luận nào |
| P4 | GT phát hành = bỏ phiếu theo Bảng V trên `misc/rpe_estimates`: (1) tư thế tương đối `inv(P_q)·P_db`; (2) lỗi tịnh tiến 5-DoF $\min_{(s\ge0)}\|s\cdot\hat{t} - t\|$; | `results/verification/gt_rederivation.*` | 0 sai lệch trên 16/16 cặp, cả hard lẫn soft |

| # | Phát hiện | Bằng chứng | Điều kiện kiểm chứng |
|---|---|---|---|
| | (3) điều kiện đúng ở **cả hai** thứ tự ảnh; (4) ≥ n RPE; (5) khoảng cách ≤ d_max | | |
| P5 | Cách đọc bảng của bài: std là **ddof=1**; "Worst case" là **min theo từng metric**; chỉ số truy vấn ở Hình 6 **bắt đầu từ 0** | So sánh hai cách đọc trong `compare.py` | Chỉ cách đọc này khớp số của bài |
| P6 | SALAD và AnyLoc-global của bài dùng ảnh 322×322 (ToTensor → Resize bicubic antialias → Normalize, như BoQ của tác giả) | `b-salad`, `merged-anyloc` | Các độ phân giải 224, 518, native, demo đều lệch rõ hơn (1–4/16) |
| P7 | Nhận định chính của bài được xác nhận: R@100p gần 0 ở trường hợp xấu nhất với mọi phương pháp; trung bình AUPRC tốt nhất ≈ 0,47 | Bảng III tái lập | — |
| P8 | Độ phân giải quan trọng: ở 518×518, AnyLoc-global tăng +0,029, SALAD +0,017, BoQ +0,005 so với cấu hình của bài | `KET_QUA_tai_lap.md` §9 | Thứ hạng phương pháp phụ thuộc độ phân giải |

# 3. Kết quả tiêu cực, hạn chế, điểm không nhất quán

## 3.1 MegaLoc và SALAD ở MADMAX G0–G2

- **Lệch**: MegaLoc 0,553 so với 0,57; SALAD 0,471 so với 0,48. BoQ và AnyLoc ở cùng cặp thì khớp.
- **Không do** code, môi trường, batch hay độ phân giải.
- **Có thể do GT, nhưng không xác định được**:
  - Thay đổi GT kéo các phương pháp đi cùng chiều, và không có thay đổi một tham số nào của Bảng V làm MegaLoc và BoQ cùng khớp.
  - Có 55/2.200 tổ hợp đổi nhiều tham số làm cả hai khớp.
  - Bằng chứng: `results/verification/g0g2_gt_sensitivity.json`.
- **Kết luận**: khả năng cao bài dùng ảnh hoặc GT của G0–G2 khác bản phát hành, nhưng không chứng minh được.

## 3.2 DenseVLAD

**Bản kornia ban đầu**: AUPRC trung bình 0,219, so với 0,35 của bài. Nguyên nhân:

1. **Thiếu ngưỡng tương phản của `vl_phow`** (0,005). Ở ảnh SPICE và LunarLoc, 21–57% descriptor bị VLFeat đưa về 0 (MADMAX 0,4–14%); kornia lại chuẩn hoá nhiễu thành descriptor đơn vị.

2. **Khác hình học bin**: VLFeat nội suy song tuyến và có cửa sổ Gauss 1,5 bin; σ làm mịn = size/6.
3. **PCA-whitening suy biến**: whitening học trên 3.989 vector DB với 3.989 thành phần làm mọi vector DB có cùng chuẩn và cos đôi một = $-1/(n-1)$, nên retrieval sụp (0,037).

**Pipeline VLFeat gốc** (bản 0.9.21, gọi đúng như MEX của MATLAB):

| Vocabulary / whitening | AUPRC TB | Tương quan theo cặp |
|---|---|---|
| Vocabulary học trên DB, ảnh thu nhỏ 640 px | 0,296 | 0,974 |
| Vocabulary học trên DB, độ phân giải gốc | 0,264 | 0,976 (MADMAX giảm mạnh, nên bài dùng ảnh thu nhỏ) |
| Vocabulary học trên **ảnh phố độc lập** (GSV-Cities, mô phỏng cách Torii học trên Street View) | 0,314 | **0,983** (khớp 4/16) |
| Thêm whitening 4096-D học trên 20.000 ảnh GSV | 0,397 | 0,969 |

Với whitening 4096-D, Bảng III gần trùng bài: R@1/R@5/R@10 = 0,52/0,67/0,75 so với 0,52/0,68/0,76.

**Kết luận**: số của bài nằm giữa hai cấu hình đô thị. Sai khác do **dữ liệu học vocabulary và whitening**. Vocabulary và PCA gốc của Torii (`247code.zip`) không còn: host trả 403, Internet Archive không lưu. Vì vậy DenseVLAD không thể tái lập chính xác.

### 3.3 Bảng IV, cột "% of pos. matches"

Không khớp với GT phát hành theo bất kỳ định nghĩa nào; cột "% queries w/ match" thì khớp. Có thể là lỗi biên soạn.

### 3.4 Nhận định "AnyLoc-unstructured không cao nhất ở cặp nào"

Không đúng với vocabulary unstructured chính thức ở cấu hình 322 (cấu hình làm AnyLoc-global khớp bài):

- MM A0–A2: 0,733, so với BoQ 0,70 trong bài;
- MM E0–E1: 0,335, so với MegaLoc 0,33.

### 3.5 Lỗi nhỏ khác

- **Ảnh hỏng trong bản phát hành**: `MadMax-E0/0293.png` thiếu IEND, chỉ giải mã được 1.387/1.544 hàng.
  - Bài cho thấy tác giả đã đọc phần giải mã được: chỉ khi đọc như vậy mới ra đúng số E0–E1.
  - Bộ đọc nghiêm ngặt (mặc định của PIL) sẽ lỗi.
- **Hình 6b**: false positive 0,353 không tương ứng với top-1 (0,374). Giá trị best correct 0,078 thì khớp.
- **Hình 6c**: lệch 0,001 ở cả hai giá trị.

## 4. Ý nghĩa khoa học

- Benchmark **tái lập được** ở mức số liệu đối với các phương pháp có code. Phần chưa tái lập được tập trung ở các phương pháp mà bài không công bố cấu hình.
- Kết luận "không có phương pháp nào mạnh ở miền space analog" là **vững**: bất kể cấu hình, không phương pháp nào vượt 0,48 AUPRC trung bình, và R@100p xấu nhất ≈ 0.
- So sánh giữa các phương pháp **nhạy với độ phân giải**: chênh lệch tới 0,03 AUPRC, ngang khoảng cách giữa các phương pháp. Benchmark nên cố định và công bố độ phân giải.
- DenseVLAD trên ảnh không gian tối hoặc đồng nhất chịu ảnh hưởng mạnh của **ngưỡng tương phản** và **whitening**. Đây là một chi tiết triển khai làm đổi hơn 0,1 AUPRC.

## 5. Điều kiện để kiểm chứng lại

- Dữ liệu `vpr-space-v0` v0.1.0 với SHA-256 khớp, GT `VPR-GT-RPE-0`, code tác giả commit eae17bf.
- Môi trường ghim: torch 2.6.0+cu124 ...; phần cứng L4 hoặc T4.
- Đọc ảnh cắt cụt bằng `LOAD_TRUNCATED_IMAGES=True`.
- Lệnh tái tạo mọi bảng:

```
        python3 vprspace_repro/compare.py --results results/runs --out
reports/KET_QUA_so_sanh.md


        python3 vprspace_repro/report_tables.py --results results/runs
```